

과정 개요

과정명	고객응대·민원처리 AI 실무 활용 (CS반 심화과정 B)
교육 대상	기초과정 이수 병원 CS·원무·민원처리·고객지원 담당자
총 교육시간	8시간 (5차시)
교육 방식	강의 35% + 프롬프트 실습 45% + 역할극·팀 실습 20%
선수 과정	AI 기반 보건의료 DX 기초과정 이수 필수

학습 목표

1. AI로 민원 유형별 맞춤 응대 스크립트를 즉시 생성할 수 있다
2. 강성민원 공감언어를 AI로 생성하고 감정노동 부담을 줄일 수 있다
3. 상담 기록을 AI로 자동 요약하고 환자 FAQ를 자동 생성할 수 있다
4. 코딩 없이 병원 특화 AI 챗봇(GPTs)을 직접 설계·구현하고 Action Plan을 수립할 수 있다

🕒 5차시 교육 시간표

차시	시간	핵심 주제	주요 내용
1차시	1H	CS 업무와 AI 도입 이해 이해(개요 및 트렌드)	- 보건의료·헬스케어 CS 현장의 주요 고충과 AI 도입 필요성 - 국내외 의료기관 CS AI 활용 사례 소개 (챗봇, 자동응답, 감성분석 등) - 생성형 AI가 CS 업무에 미치는 변화와 기회 - AI 활용 CS 업무 윤리 및 환자정보 보호 가이드
2차시	1.5H	민원·상담 응대 스크립트 AI 작성 및 최적화	- 자주 발생하는 민원 유형 분류 및 AI 대응 시나리오 설계 - AI를 활용한 응대 스크립트 초안 작성 실습 - 강성 민원·감정적 고객 응대를 위한 공감 언어 프롬프팅 - 기관별 톤앤매너 반영 스크립트 커스터마이징 실습
3차시	1.5H	상담 기록 자동화 및 민원 문서화 지원	- 상담 내용 AI 요약 및 민원 처리 기록 자동 생성 실습 - 음성 녹취 → 텍스트 변환 → AI 요약 파이프라인 이해 - 반복 민원 패턴 분석 및 FAQ 자동 생성 실습 - 민원처리 결과 보고서 자동화 초안 작성
4차시	2H	CS 맞춤형 FAQ 챗봇 구축 실습	- 기관 CS 특화 FAQ 챗봇 설계 원리 및 구조 이해 - 실제 민원 Q&A 데이터 기반 챗봇 시나리오 작성 - ChatGPT GPTs를 활용한 기관 안내·민원 응답 챗봇 제작 실습 - 챗봇 테스트·오류 수정 및 개인정보 처리 주의사항
5차시	2H	CS 업무 통합 실습 및 현장 적용 계획	- CS 업무 전반에 AI 적용 시나리오 통합 점검 - 팀별 현장 적용 미니 사례 발표 (3분/팀) - 도구별 장단점 정리 및 지속 활용 방안 논의 - 수료 후 Action Plan 작성 및 제출

본 과정에서 활용하는 주요 AI 도구

ChatGPT

스크립트 작성·챗봇 구축(GPTs)·문서 요약·FAQ 생성

Claude

민원 분석·보고서 초안·긴 문서 처리·감성 응대 문구

Gemini

실시간 검색 연동·Google 문서 활용·번역 지원

클로바 Note

음성 녹취 → 텍스트 자동 변환 → 상담 기록 생성

NotebookLM

업로드 자료 기반 FAQ 자동 생성·반복 민원 분석

ChatGPT GPTs

무코딩 맞춤형 챗봇 제작·기관 민원 응답 시스템

1차시 | 1H

CS 업무와 AI 도입 이해 개요 및 트렌드

- 1.보건의료·헬스케어 CS 현장의 주요 고충과 AI 도입 필요성
 2. 국내외 의료기관 CS AI 활용 사례 소개 (챗봇, 자동응답, 감성분석 등)
 3. 생성형 AI가 CS 업무에 미치는 변화와 기회
 4. AI 활용 CS 업무 윤리 및 환자정보 보호 가이드
-

Edward Fredkin

- MIT 컴퓨터 과학자
- 1934 -2023 년

*"There are three great mysteries in history.
The first is the formation of the universe,
the second is the beginning of life,*



우주의 역사

인류 문명을 관통하는 시대의 흐름과 AI의 시대

1 우주의 시대

빅뱅 ~ 태양계 형성

138억 년 전우주의 탄생
→ 46억 년 전 ·
태양계 탄생 · 지구 생명의 탄생

2 생명의 시대

단세포 → 다세포 생명체

36억 년 전 · 최초 생명체 등장 ·
공룡의 시대 시작

3 자연의 시대

동물 · 언어 (6천만년 전)

2억 3천만 년 전 · 신생대 · 인류의 조상 출현
→ 6백만 년 전 · 호모 사피엔스의 출현

4 신의 시대

중세 · 종교 · 절대 권위

30만 년 전 · 현생 인류 · 언어 · 종교 ·
공동체 형성

5 인간의 시대

르네상스 이후 · 과학혁명

수백 년 전 · 산업혁명 · 과학 · 이성 중심 문명

6 AI의 시대

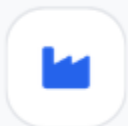
2026~ · 지적 노동 자동화

21세기 현재 · AI의 탄생

핵심: 인류 역사는 끊임없이 새로운 시대로 진화해왔다. 지금 우리는 **AI의 시대** 한가운데 서 있다.

인류 문명을 바꾼 4번의 기술 충격

1769



1차 산업혁명
기계화 혁명

증기기관 발명으로 인한
육체노동의 기계화 전환

1969



3차 산업혁명
지식정보 혁명

컴퓨터와 인터넷으로 인한
정보 처리와 연결성 혁신

1870



2차 산업혁명
대량생산 혁명

전기에너지 기반의분업
화와 대량생산 체제

2026



4차 산업혁명
AI 에이전트 혁명

생성형 AI와 에이전트의
지적 노동 자동화 및 확장

AX 시대에 실제로 바뀌는 5가지

AX 시대의 5가지 실제 변화: 교육용 체크리스트

	업무 흐름 재배치	사람→툴에서 AI→사람으로 (From human→tool to AI→human flow, emphasizing strategic oversight over manual execution).
	지식 운영 전환	문서→데이터베이스 (From documents to database, leveraging structured data for instant insight).
	자동화 진화	매크로→에이전트 (From simple macros to intelligent AI agents, enabling complex, autonomous actions).
	역량 이동	스킬→워크플로우 설계 (From individual skills to system-level workflow design, focusing on orchestration).
	성과 기준 변화	열심히→시스템 (From 'working hard' to optimizing the 'system,' involving overall ecosystem impact).

이제 당신도 창조자 — AI가 격차를 무너뜨리는 법



$1 \times \text{AI} = 100$ 의 법칙

"AI와 공진화한 시대에는 창조의 결과에서
"상위 1%와 99%의 격차가 급격히 줄었다"

"이 시대의 창조 공식은 단순하다.
1의 관심이 100의 창조 역량으로 증폭된다."

AI를 활용하겠다는 의지와
관심만 있다면, 누구나 창조자가 된다."

의료기관 CS 업무와 AI 도입 이해

병원 CS 업무의 특수성

- 감정노동 강도 매우 높음 (환자·보호자 민감 반응)
- 개인정보·의료정보 처리 규정 준수 필수
- 민원이 행정·임상·수납 등 복합적으로 연결
- 24시간 응대 수요 vs 인력 부족 문제 상존
- 기록 → 보고 → 후속 조치까지 연결되는 업무 구조

국내외 의료기관 AI 활용 사례

- ☒ AI 챗봇으로 외래 예약·문의 자동 응대
- ☒ AI 음성인식으로 상담 내용 자동 요약
- ☒ AI 감정분석으로 강성민원 조기 탐지
- ☒ AI FAQ 생성으로 반복 질문 처리 80% 절감
- ☒ ChatGPT GPTs로 부서별 맞춤 챗봇 운영

주의사항

환자 이름·생년월일·진단명 등 개인정보는 AI에 직접 입력 금지 — 익명 처리 후 사용
AI 응답은 최종 확인 후 활용 | 의료적 판단·법적 효력이 있는 내용은 담당자가 반드시 검토

보건의료 CS 현장의 주요 고충

①

업무량 과다

1인 직원이 하루 수십 건 이상 응대
→ 기록·처리 지연 반복

②

감정노동 심화

강성 민원·고성·불만 응대 빈번
→ 소진(번아웃) 위험 증가

③

기록 불일치

수기 기록·구두 전달로 인한 오류
→ 민원 재발 및 책임 소재 불분명

④

반복 문의 누적

동일 문의 반복 응대로 비효율
→ FAQ·챗봇 부재

⑤

야간·긴급 대응 한계

근무 외 시간 민원 처리 불가
→ 고객 불만족 가중

⑥

디지털 전환 역량 부족

AI·디지털 도구 활용 교육 부재
→ 업무 혁신 기회 미활용

AI 도입 전 vs 후 – CS 업무 변화

업무 항목	✕ AI 도입 전	☑ AI 도입 후
민원 스크립트	수기 작성·개인 역량 의존	AI로 즉시 생성·맞춤 수정
상담 기록	통화 후 수동 입력·누락 빈번	음성→자동 텍스트→AI 요약
FAQ 응대	매번 직접 설명·반복 응대	챗봇 자동 응답·24시간 운영
민원 문서화	개인 메모·통일 양식 없음	AI 보고서 자동 초안 생성
감정 대응	개인 경험에 의존한 응대	AI 공감 언어 프롬프트 활용

국내외 의료기관 AI CS 활용 사례

서울아산병원

AI 챗봇 '아산챗봇' – 진료예약·외래 안내 자동응답
→ 반복 문의 60% 자동 처리, 야간 응대 가능

아주대학교병원 챗봇

병원 이용 안내, 진료 관련 문의,
예약·절차 안내 지원

Mayo Clinic(미국)

AI 증상평가 도구 'Ask Mayo Clinic Online' – 증상 입력
기반 진료 필요성·응급 여부 안내
→ 초기 문진과 반복 상담 부담을 줄이고, 환자가 병원 방문
전 적절한 다음 조치를 빠르게 판단하도록 지원

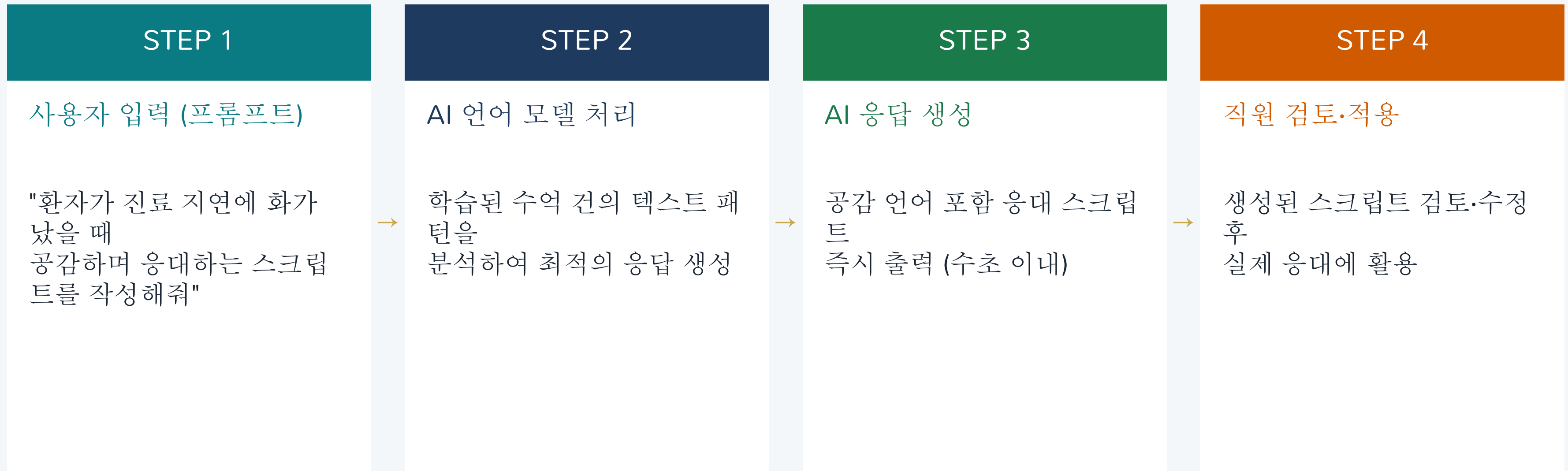
건강보험공단

GPT 기반 FAQ 챗봇 시범 운영
→ 전화 상담 건수 30% 감소, 민원 해결률 향상

✓ 핵심 메시지: AI는 CS 직원을 대체하는 것이 아니라, 반복·기계적 업무를 맡아 직원이 더 중요한 응대에 집중하도록 지원합니다.

생성형 AI란 무엇인가? – CS 관점에서 이해하기

💡 생성형 AI(Generative AI) = "질문하면 문장을 생성해 답하는 AI"



🔗 ChatGPT · Claude · Gemini 모두 동일한 원리 적용 | 인터넷 연결 + 브라우저만 있으면 즉시 사용 가능 | 스마트폰에서도 활용 가능 – 별도 설치 불필요

AI의 진화 단계: 도구에서 동료로



AI 에이전트란?

AI 에이전트는 사용자의 목표를 이해하고, 스스로 계획을 세우며,
외부 도구를 활용해 작업을 자율적으로 수행하는 지능형 시스템입니다.



자율성 (Autonomy)

사람의 세부 지시 없이도
스스로 판단하고 실행



도구 활용 (Tool Use)

검색, 코드 실행, API 호출 등
외부 도구를 능동적으로 사용



목표 지향 (Goal-Oriented)

단순 응답이 아닌
목표 달성을 위해 단계별 수행

기존 챗봇 vs AI 에이전트

구분	기존 챗봇 (1~2세대)	AI 에이전트 (3~4세대)
작동 방식	질문 → 답변 (1회성)	목표 → 계획 → 실행 → 검증 (다단계)
도구 사용	제한적 (단순 검색)	검색, 코드실행, API, 파일 생성 등 다양
자율성	사용자 지시에만 반응	스스로 판단하고 중간 단계 자동 수행
기억/맥락	대화 내 단기 기억만	프로젝트/메모리로 장기 맥락 유지
결과물	텍스트 답변 위주	문서, 코드, 차트, 파일 등 실물 결과물
비유	질문을 받는 상담원	업무를 수행하는 Super Worker



핵심 차이 : AI 에이전트는 '대화'를 넘어 '실행'까지 자율적으로 수행합니다.

범용 AI 모델의 종류와 특징



ChatGPT

OPENAI

- 생태계통합 + 실시간
- 생산성 도구 연동 최강
- 가장 발달한 API 생태계

범용성 1위



Claude

ANTHROPIC

- 하이브리드 추론 모드
- 확장된 사고 과정 표시
- 고난이도 코딩/분석 강점

논리력 1위



Gemini

GOOGLE

- 구글 생태계 완벽 연동
- 강력한 도구 호출 (Function)
- 시각/비디오 이해 특화

확장성 1위



Perplexity

PERPLEXITY

- 실시간 웹 검색 통합
- 출처 자동 인용 및 검증
- 최신 정보 즉시 반영

검색 1위



Genspark

GENSPARK

- AI 슬라이드/영상 올인원
- 비즈니스 콘텐츠 특화
- 빠른 프로토타이핑

생산성 1위

모델 유형별 비교 (Reference)

🎯 목적	범용 모델 (Foundation) 광범위한 지식과 작업 처리 능력 보유 (ChatGPT, Claude 등)	특화 모델 (Vertical) 의료, 법률 등 특정 도메인 최적화, 환각 최소화
🔒 접근성	오픈 소스 (Open) Llama, Mistral 등 소스 공개, 커스터마이징 및 비용 효율적	폐쇄형 (Closed) API 제공 상용 모델, 최고 성능과 편의성 제공
☰ 인프라	클라우드 (SaaS) 즉시 사용 가능, 초기 도입 빠름, 확장성 우수	온프레미스 (On-Premise) 내부 서버 직접 구축, 데이터 보안 확실, 맞춤형 튜닝

AI 활용 CS 업무 윤리 및 환자정보 보호 가이드



개인정보 입력 금지

환자명·주민번호·연락처·진료기록 등 개인식별 정보를 AI에 직접 입력하지 않는다



익명화 처리 원칙

'환자 A' 등으로 익명화하거나 가상 사례로 대체하여 프롬프트 작성



AI 답변 검토 필수

AI가 생성한 내용은 반드시 직원이 검토 후 사용 – 오류·편향 주의



기관 정책 우선

AI 활용 전 기관의 디지털 보안 정책 및 개인정보 처리 방침 확인



의료적 판단 금지

진단·처방·의료적 판단은 AI로 대체 불가 – CS 업무 범위 내에서만 활용

🔗 의료기관 종사자는 일반 사용자보다 더 높은 수준의 AI 윤리 의식이 요구됩니다.

[라이브 시연] ChatGPT로 30초 만에 응대 스크립트 만들기

지금 바로 보여드립니다 — 그리고 여러분도 스마트폰으로 함께 해봅니다

시연 순서 4단계 (강사 화면)

1

접속

chatgpt.com 접속 — 브라우저만 있으면 시작

2

프롬프트 입력

오른쪽 시연 프롬프트를 그대로 복사해 입력

3

결과 확인

30초 내 스크립트 3가지 생성 — 함께 검토

4

개선 요청

“더 따뜻하게 바꿔줘” 한마디로 즉시 수정

시연 프롬프트 (그대로 복사해서 사용하세요)

너는 병원 CS 전담 직원이야.
진료 대기 2시간으로 화가 난 환자가
접수창구에서 항의하고 있어.
공감하고 대안을 제시하는 응대 스크립트를
3가지 작성해줘. 각 3문장 이내, 경어체 사용.

수강생도 함께!

스마트폰으로 같은 프롬프트를 입력해 보세요 — 오늘의 첫 성공 경험입니다

주의 실제 환자 이름·생년월일·진료기록은 절대 입력 금지 — 시연과 실습 모두 익명·가상 사례로만 진행합니다

1차시 핵심 정리 — CS 업무와 AI 도입 이해

고충 → 사례 → 변화 → 윤리, 4가지 흐름만 기억하세요

1. 현장 고충

보건의료 CS 현장의 주요 고충과 AI 도입 필요성

업무량 과다 · 감정노동 심화 · 기록 불일치 · 반복 문의 누적 — AI가 필요한 이유

2. 활용 사례

국내외 의료기관 CS AI 활용 사례

서울아산병원 챗봇 · Mayo Clinic 음성기록 · 건보공단 FAQ — 반복 업무 30~60% 절감 입증

3. 변화와 기회

생성형 AI가 CS 업무에 미치는 변화와 기회

질문하면 답을 생성하는 AI — 도구를 넘어 에이전트(동료)로 진화, 스마트폰만으로 즉시 활용

4. 윤리 원칙

AI 활용 CS 업무 윤리 및 환자정보 보호 가이드

개인정보 입력 금지 · 익명화 원칙 · AI 답변 검토 필수 — 의료적 판단은 AI로 대체 불가

핵심 메시지 AI는 CS 직원을 대체하지 않습니다 — 반복 업무는 AI에게 맡기고, 사람은 공감과 판단이 필요한 응대에 집중합니다

2차시 | 1.5H

민원·상담 응대 스크립트 AI 작성 및 최적화

- 자주 발생하는 민원 유형 분류 및 AI 대응 시나리오 설계
 - AI를 활용한 응대 스크립트 초안 작성 실습
 - 강성 민원·감정적 고객 응대를 위한 공감 언어 프롬프팅
 - 기관별 톤앤매너 반영 스크립트 커스터마이징 실습
-

프롬프트 엔지니어링 – AI에게 잘 지시하는 법

💬 프롬프트(Prompt) = AI에게 원하는 결과를 얻기 위해 입력하는 "지시문"

역할 지정

✎ 너는 병원 CS 전문가야

상황 설명

✎ 환자가 대기 시간에 불만을 표현하고 있어

원하는 것

✎ 공감하는 응대 스크립트 3가지를 작성해줘

형식 지정

✎ 각각 3문장 이내, 경어체 사용

🔄 좋은 프롬프트 = 역할 + 상황 + 요청 + 형식 → 원하는 결과를 더 빠르고 정확하게 얻는 핵심 기술

잘못된 예시 & 개선된 프롬프트

잘못된 예시

"환자가 불만이야. 어떻게 해?"



✓ 개선된 예시

"너는 병원 CS 전담 직원이야.
환자가 진료 대기 2시간으로 화가 나서 항의하고 있어
공감하고 대안을 제시하는 응대 스크립트 3가지를
경어체, 3문장 이내로 작성해줘."

💡 개선 포인트 분석

1 역할 (Role) 지정:

"병원 CS 전담 직원으로서"

2 상황 (Context) 명시:

"대기 2시간, 화난 환자"

3 형식 (Format) 구체화:

"3가지, 3문장 이내"

4 어체 (Tone) 지정:

"경어체"

민원 유형 분류와 AI 응대 스크립트 작성

📊 병원 민원 유형 분류

- ① 대기·예약 민원: 대기시간 길어요, 예약 취소
- ② 수납·보험 민원: 비용 이상해요, 영수증 오류
- ③ 의료진 태도 민원: 불친절, 설명 부족
- ④ 시설·환경 민원: 주차, 청결, 편의시설
- ⑤ 의료행위 민원: 처치 불만, 의료사고 의심

🔗 AI 스크립트 4단계 구조

- ① 공감 — 불편 드려 진심으로 사과드립니다
- ② 수용 — 충분히 이해합니다, 말씀 감사합니다
- ③ 해결 — 즉시 확인 후 [담당자/부서]와 처리
- ④ 마무리 — 추가 불편 시 언제든지 연락 주세요
- 💡 유형별 키워드 주입 → AI 맞춤 스크립트 완성

⚠️ 주의사항

AI 스크립트는 초안 생성용 — 발송·사용 전 반드시 담당자 검토 및 병원 방침에 맞게 수정
민원인 실명·진료 기록은 AI에 입력 금지 | '환자 A'처럼 익명으로 대체 후 프롬프트 작성

보건의료 민원 유형 분류 및 특성

유형	주요 예시	민원 강도	응대 우선순위
대기 불만	진료·검사 대기 지연, 응급실 대기	★★★★★	즉시 대응
의료진 태도	불친절·무시·설명 부족	★★★★★★	즉시 대응
비용·청구	과잉청구·보험처리·영수증	★★★★☆☆	우선 처리
시설·환경	청결·주차·편의시설 불편	★★★☆☆☆	일반 처리
예약·접수	예약 오류·취소·변경 불편	★★★★☆☆	우선 처리
정보 제공	검사 결과·진단서·증명서	★★★☆☆☆	일반 처리

【실습 1】 AI 민원 응대 스크립트 직접 작성해보기

🔗 실습 목표: ChatGPT 또는 Claude에서 나만의 민원 응대 스크립트를 직접 생성합니다

- | | | |
|---|---------|--|
| ① | 접속 | ChatGPT(chat.openai.com) 또는 Claude(claude.ai) 접속 후 로그인 |
| ② | 프롬프트 입력 | 아래 템플릿을 복사하여 실제 업무 상황에 맞게 수정 후 입력 |
| ③ | 결과 확인 | 생성된 스크립트 내용 확인 – 어색한 부분·개인정보 여부 검토 |
| ④ | 개선 반복 | "더 짧게", "더 공감적으로" 등 추가 지시로 스크립트 개선 |

📋 프롬프트 템플릿 (복사해서 사용하세요)

너는 [기관명] 고객센터 CS 전담 직원이야. [상황: 예 – 진료 대기 2시간으로 화가 난 환자]에게 공감하고 해결책을 제시하는 응대 스크립트를 3가지 작성해줘. 각 3문장 이내, 경어체 사용.

민원 유형별 AI 대응 시나리오 설계

대기 불만

 프롬프트 예시:

"병원 CS 담당자로서 진료 2시간 대기로 화가 난 환자에게 사과와 대안을 제시하는 공감 스크립트 2가지 작성"

 핵심 흐름: 사과 → 원인 설명 → 대안 제시

의료진 태도

 프롬프트 예시:

"환자가 의사의 설명이 너무 짧고 불친절했다고 항의할 때 CS 직원이 사용할 공감 응대 문구 3가지"

 핵심 흐름: 경청 → 공감 → 개선 약속

비용 청구

 프롬프트 예시:

"보험 적용이 안 된 의료비에 대해 환자가 재청구를 요청할 때 절차를 안내하는 스크립트"

 핵심 흐름: 절차 안내 → 담당자 연결

 실습 Tip: 프롬프트에 '경어체', '3문장 이내', '감정 공감 포함' 등 조건을 추가하면 더 실용적인 스크립트 생성

강성민원 공감언어 프롬프팅

강성민원 단계별 대응 전략

- ① 감정 수용 — 흥분을 가라앉히는 공감 언어 사용
- ② 적극 경청 — 끊지 않고 끝까지 듣기
- ③ 사실 분리 — 감정과 사실을 명확히 구분
- ④ 해결 의지 — '반드시 확인하겠습니다' 명시
- ⑤ 상황 종료 — 후속 연락 일정 약속 후 마무리

AI 공감언어 프롬프트 예시

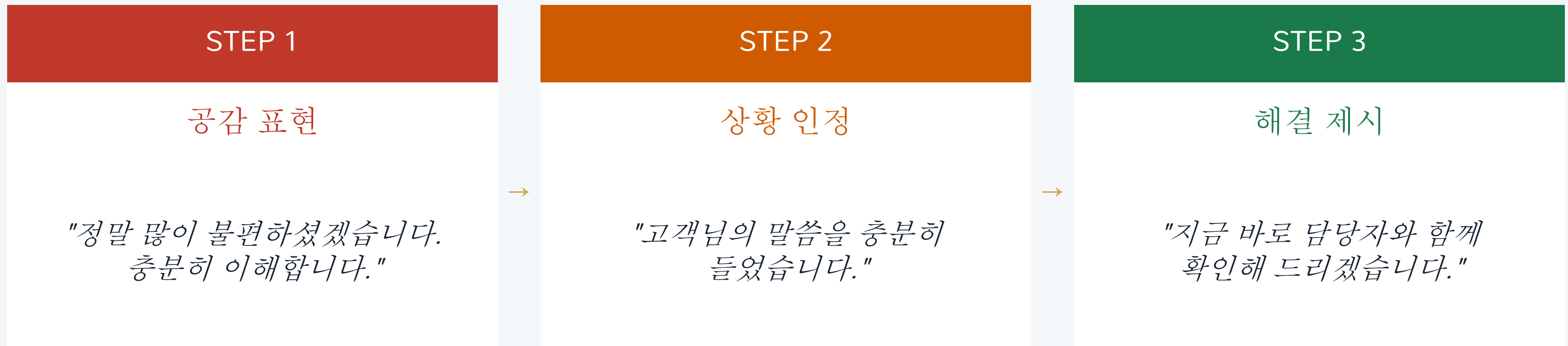
- ✂ 상황 설명 → AI에게 공감 멘트 5개 요청
- ✂ '진정시키는 말투로 작성해줘' 지시
- ✂ 역할 부여: '당신은 병원 CS 전문가야'
- ✂ 강도 조절: '단호하지만 공감을 담아줘'
- ✂ 출력 포맷 지정: '3문장 이내로 작성해줘'

⚠ 주의사항

AI 공감언어는 초안 참고용 — 상황·맥락에 따라 담당자가 판단해서 사용 여부 결정
의료사고 의심 민원은 AI 단독 처리 금지 — 즉시 상급자 보고 후 법무·원무팀과 협의

강성 민원·감정 고객 응대 – 공감 언어 프롬프팅

🔑 핵심 원칙: 먼저 감정을 인정하고, 그 다음 해결책을 제시한다



📋 실전 프롬프트 예시 (ChatGPT/Claude 입력)

역할: 병원 CS 전담 응대 직원

상황: 환자 보호자가 수술 후 설명 부족을 이유로 격한 항의 중

요청: 공감+상황 인정+해결 제시 구조로 응대 스크립트 2가지 작성 (각 4문장 이내, 경어체)

기관별 톤앤매너 반영 스크립트 커스터마이징

같은 상황이라도 기관의 성격에 따라 응대 톤이 달라집니다 → AI에 스타일 지정 가능!

대학병원·종합병원

정중하고 공식적

✂ 격식체 / 전문 의료 용어 병행 / 체계적 설명

의원·클리닉

친근하고 따뜻한

✂ 존댓말이지만 자연스럽게 / 짧고 명확하게

공공기관·보건소

공식적·신뢰감

✂ 정확한 절차 안내 / 규정 언급 / 격식체

콜센터

명확·빠른 응대

✂ 핵심 먼저 / 1~2문장 / 반복 확인 가능하도록

💡 프롬프트 예시: "대학병원 공식 어체로, 의료진과 협의 후 처리한다는 내용을 포함해서 작성해줘"

[실습 2] 기관별 톤앤매너 커스터마이징 실습

실습 목표 실습 1에서 만든 ‘대기 민원’ 스크립트를 기관 성격에 맞춰 두 가지 버전으로 다시 생성하고 차이를 비교합니다 (10분)

버전 1 대학병원·종합병원 — 정중·격식체

방금 만든 대기 민원 응대 스크립트를
대학병원 공식 어체로 다시 써줘.
격식체 사용, ‘의료진과 협의 후 처리’한다는
내용을 포함하고, 각 3문장 이내로.

버전 2 의원·클리닉 — 친근·따뜻한 어조

같은 스크립트를 동네 의원 말투로 다시 써줘.
따뜻하고 자연스러운 존댓말로,
짧고 명확하게, 각 2문장 이내로 작성해줘.

진행 방법

1

이어서 사용

실습 1 대화창에서 그대로 이어 입력 (새 채팅
불필요)

2

두 버전 생성

버전 1 → 버전 2 프롬프트를 차례로 입력해 비
교

3

짹과 비교·토론

어느 버전이 우리 기관에 맞는지 짹과 이야기
하기

미니 역할극 완성된 두 버전을 짹에게 직접 소리 내어 읽어보세요 — 같은 내용도 톤에 따라 전달이 얼마나 달라지는지 바로 느껴집니다

2차시 정리 및 팀 활동 과제

✓ 2차시 핵심 정리

- 1 민원 유형 6가지를 분류하고 각각의 AI 대응 시나리오를 설계할 수 있다
- 2 ChatGPT/Claude에 역할·상황·요청·형식을 포함한 프롬프트를 작성할 수 있다
- 3 강성 민원 상황에서 공감 → 인정 → 해결 3단계 스크립트를 생성할 수 있다
- 4 기관 톤앤매너를 반영한 커스터마이징 스크립트를 AI로 생성할 수 있다

팀 활동 과제 (15분)

1. 우리 기관에서 가장 자주 발생하는 민원 유형 3가지를 팀별로 선정
2. ChatGPT를 활용하여 해당 민원별 응대 스크립트 1가지씩 생성
3. 생성된 스크립트를 팀원이 함께 검토하여 수정·개선
4. 최종 완성된 스크립트를 발표 (팀당 2분)

3차시 | 1.5H

상담 기록 자동화 및 민원 문서화 지원

- 상담 내용 AI 요약 및 민원 처리 기록 자동 생성 실습
- 음성 녹취 → 텍스트 변환 → AI 요약 파이프라인 이해
- 반복 민원 패턴 분석 및 FAQ 자동 생성 실습
- 민원 처리 결과 보고서 자동화 초안 작성

현행 상담 기록의 문제점과 AI 자동화 필요성

✕ 현행 수동 기록의 문제

* 통화 중 실시간 기록 불가 → 메모 누락

* 개인별 기록 방식 상이 → 일관성 부족

* 사후 기록으로 내용 왜곡·망각

* 수기/타이핑 시간 낭비 → 업무 지연

* 민원 재발 시 이력 추적 어려움

☑ AI 자동화 도입 효과

✓ 음성 자동 텍스트 변환 → 즉시 기록

✓ AI 요약으로 표준화된 기록 형식

✓ 실시간 기록 → 정확성·신뢰성 확보

✓ 기록 시간 80% 단축 → 업무 집중

✓ 기록 DB 축적 → 패턴 분석·재발 방지

상담 기록 AI 자동화

📋 AI 상담 요약 4요소 추출

- ① 핵심 문제: 환자가 말한 주요 불만 사항
- ② 환자 요구: 환자가 원하는 결과·조치
- ③ 처리 결과: 담당자의 응대 내용·약속
- ④ 후속 조치: 담당 부서 이관·추적 필요 항목
- 💡 프롬프트에 4요소 요청 → AI가 자동 분류

🔄 음성 → 텍스트 → AI 요약 파이프라인

- ① 녹음/메모 → Clova Note·Whisper로 텍스트 변환
- ② 변환 텍스트 → ChatGPT에 요약 요청
- ③ 개인정보 마스킹 → '환자 A'로 대체 처리
- ④ 구조화 기록 → EMR 또는 엑셀에 저장
- ⑤ 반복 패턴 AI 분석 → 개선점 도출

⚠️ 주의사항

음성 녹음 전 민원인에게 녹음 고지 필수 — 개인정보보호법 및 병원 내부 규정 준수
AI 요약 결과는 초안 — EMR 공식 기록 전 담당자 검토·수정·승인 절차 거쳐야 함



Clova Note

클로바노트

by NAVER | 무료

앱스토어 검색: 클로바노트

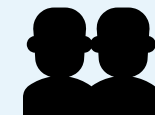
실습 도구 ①

음성을 텍스트로 자동 변환하는 AI 메모 앱



음성 → 텍스트

말하면 자동으로
텍스트 변환



화자 분리

누가 말했는지
자동으로 구분



자동 요약

핵심 내용을
AI가 정리

① 상담 녹음

② 텍스트 변환

③ ChatGPT 요약

⚠ 녹음 전 민원인에게 반드시 고지 | 변환 결과는 담당자가 검토 후 사용 | 개인정보
보호 마스킹 원칙

음성 → 텍스트 → AI 요약 파이프라인



클로바Note 사용법 (스마트폰)

- ① 앱스토어에서 '클로바Note' 검색·설치
- ② 상담 시작 전 '새 녹음' 버튼 클릭
- ③ 통화/대면 상담 녹음
- ④ 자동 텍스트 변환 결과 확인

ChatGPT 요약 프롬프트

- ① 변환된 텍스트 전체 복사
- ② ChatGPT에 붙여넣기
- ③ 프롬프트: "이 내용을 민원 유형·요청사항·처리결과로 요약해줘"
- ④ 생성된 요약문 검토 후 저장

상담 기록 AI 요약 프롬프트 작성법

📋 기본 요약 템플릿

다음 상담 내용을 아래 형식으로 정리해줘:

- 상담 일시: [날짜]
- 민원 유형: [유형]
- 고객 요청사항: [요약]
- 처리 내용: [요약]
- 후속 조치: [내용]

[상담 내용 붙여넣기]

📋 감정 분석 포함 요약

다음 상담을 요약하되, 고객의 감정 상태(불만/분노/슬픔/일반)와 응대 만족도 예측(낮음/보통/높음)도 포함해줘.

[상담 내용 붙여넣기]

⚡ 한 번 만든 프롬프트 템플릿은 저장해두고 반복 활용 → 매번 작성 불필요!

[실습 3] 가상 상담 사례 AI 요약 실습

실습 목표 아래 가상 상담 대화를 ChatGPT에 붙여넣어 ‘민원유형·요청사항·처리내용·후속조치’ 표준 요약을 직접 생성합니다 (15분)

가상 상담 사례 — 검사 결과 대기 지연 민원 (익명 처리)

보호자 A: 어머니가 오전 9시에 혈액검사를 받았는데 오후 3시가 되도록 결과 설명이 없어요. 4시간 넘게 기다리는 게 말이 되나요?
직원: 많이 기다리셨지요, 죄송합니다. 확인해 보니 결과는 나왔는데 담당 교수님 외래가 지연되어 설명이 늦어지고 있습니다.
보호자 A: 그럼 미리 알려주셨어야죠. 설마 내일 다시 와야 하나요?
직원: 30분 안에 설명이 가능하도록 조치하고, 지연될 경우 휴대전화로 먼저 안내드리겠습니다.

요약 프롬프트 (그대로 사용)

다음 상담 내용을 아래 형식으로 정리해줘:

- 민원 유형:
- 고객 요청사항:
- 처리 내용:
- 후속 조치:

[왼쪽 상담 대화 붙여넣기]

1

사례 복사

왼쪽 가상 대화 전체를 복사

2

프롬프트 입력

프롬프트 + 사례를 함께 ChatGPT에 입력

3

결과 확인·개선

4개 항목 확인, “더 간결하게” 수정 요청

4

개인정보 점검

요약에 실명·식별정보 없는지 확인 (습관!)

활용 팁 완성된 요약은 저장해 두세요 — 잠시 후 NotebookLM FAQ 자동 생성 실습에서 소스 자료로 그대로 재활용합니다

환자 FAQ 자동 생성 & 관리

? AI FAQ 생성 5단계 프로세스

- ① 민원 데이터 수집 — 최근 3개월 반복 질문 추출
- ② AI 유형 분류 — 주제별 그룹핑 및 우선순위화
- ③ AI FAQ 초안 생성 — 질문·답변 쌍 자동 작성
- ④ 검토·승인·배포 — 담당자 확인 후 게시
- ⑤ 주기적 업데이트 — 새 민원 반영 자동화

📁 병원 FAQ 주요 카테고리

- 🏥 예약·접수: 예약 방법, 변경·취소, 대기 안내
- 💳 수납·보험: 본인부담금, 급여 기준, 영수증
- 🚗 교통·주차: 대중교통, 주차 요금, 발렛
- 📋 검사·처치: 검사 전 주의사항, 소요 시간
- 🏢 입원·퇴원: 입원 절차, 보호자 규정, 준비물

💡 실습 팁: 우리 병원 실제 민원 3건을 ChatGPT에 붙여넣고 'FAQ 5개로 작성해줘'라고 입력해보세요 → 즉시 FAQ 초안 완성!



NotebookLM

by Google | 무료 (Google 계정)

notebooklm.google.com

실습 도구 ②

내 자료를 올리면 AI가 FAQ를 만들어주는 도구

일반 챗봇의 한계

- X 학습 데이터로 답변
- X 출처 불명확
- X 환각(오답) 발생
- X 내 자료 인식 불가

VS

NotebookLM

- ✓ 내 자료만으로 답변
- ✓ 출처 인용 제공
- ✓ 환각 최소화
- ✓ 업로드 자료 학습 미사용

3단계만 기억하세요

① 소스 업로드

PDF·Word·텍스트

② AI에게 질문

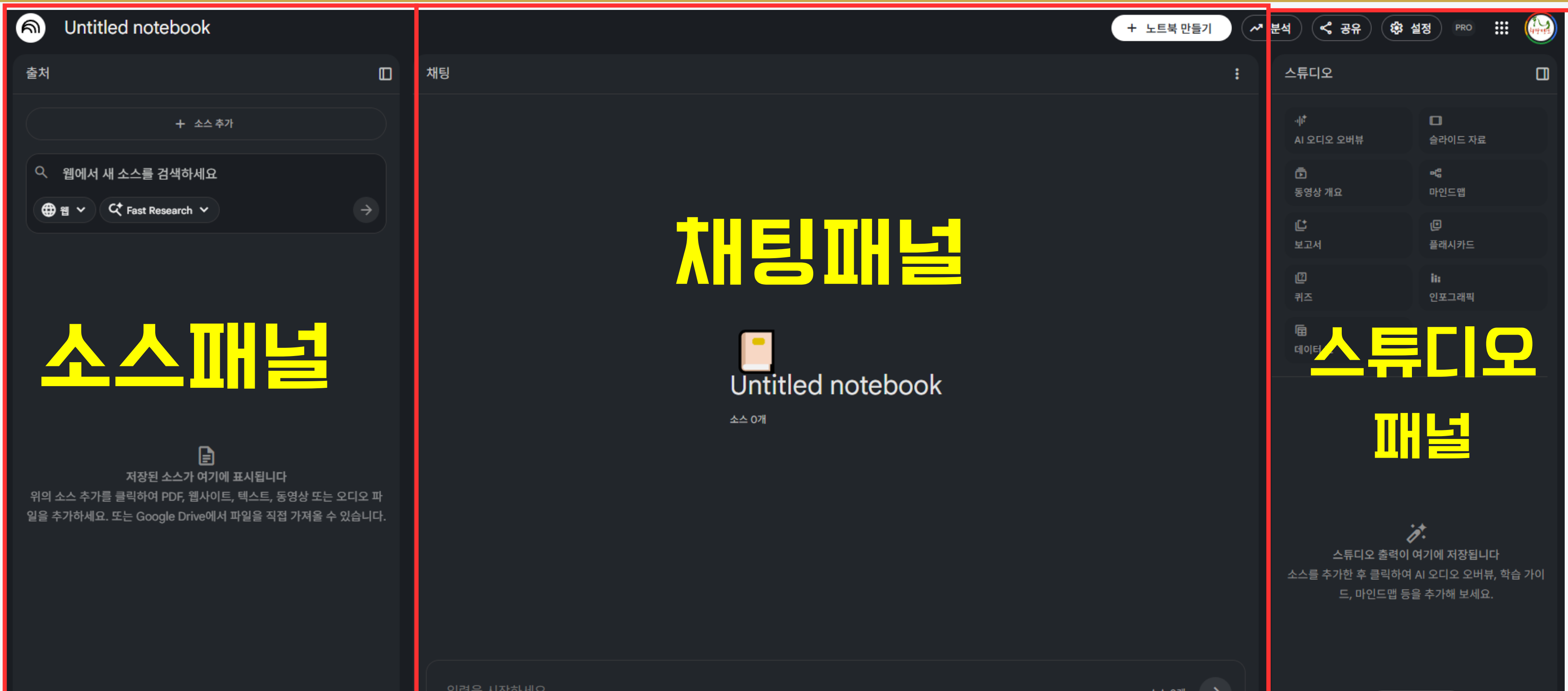
채팅창에 요청

③ 결과물 생성

FAQ·요약·보고서

🔒 업로드한 자료는 Google AI 모델 학습에 사용되지 않습니다 | Google 계정 무료
| 지원 형식: PDF, Word, 텍스트

3단계 프로세스



지원 소스 유형

파일 업로드

- PDF 문서(.pdf) Google Docs /
- Slides / Sheets
- Microsoft Word (.docx)
- 텍스트 파일 (.txt)
- 이미지파일(OCR 지원)
- CSV 데이터파일

웹& 미디어소스

- 웹사이트URL 링크
- YouTube 동영상(자막추출)
- Google Drive 파일 직접 연동
- Fast Research (빠른웹검색)
- Deep Research (심층웹연구)
- 복사/붙여넣기 텍스트

NotebookLM으로 반복 민원 FAQ 자동 생성

 NotebookLM = 업로드한 자료를 AI가 학습하여 질의응답·요약·FAQ를 자동 생성하는 Google AI 도구

1

자료 업로드

기존 민원 접수 기록, 처리 결과 보고서, 안내 매뉴얼 파일 업로드 (PDF, 문서 가능)

2

AI 학습 완료

NotebookLM이 업로드 자료를 분석·학습 (약 1~2분 소요)

3

FAQ 생성 요청

"이 자료를 바탕으로 자주 묻는 질문 TOP 10과 답변을 작성해줘"

4

결과 검토·활용

생성된 FAQ 내용 검토 → 기관 홈페이지·챗봇·응대 매뉴얼에 활용

💡 활용 팁: 익명화한 실제 민원 사례 10~20건만 있어도 유용한 FAQ 자동 생성 가능
접속: notebooklm.google.com (Google 계정 필요, 무료)

민원 처리 결과 보고서 자동화 초안 작성

📋 보고서 자동화 프롬프트 입력 → AI가 표준 양식 기반 초안 즉시 생성

기존 수동 보고서 작성

X 담당자가 처음부터 직접 작성

X 매번 양식 찾아서 복사·붙여넣기

X 내용 정리에 30~60분 소요

X 작성자마다 형식 불일치

📋 보고서 자동화 프롬프트: "다음 상담 내용을 [기관명] 민원처리 결과 보고서 양식에 맞게 정리해줘. 항목: 접수일시/민원유형/요청내용/처리내용/후속조치/담당자"

AI 자동화 보고서 초안

✓ 상담 기록 텍스트 붙여넣기만으로 생성

✓ 기관 표준 양식 자동 적용

✓ 5분 이내 초안 완성

✓ 일관된 표준 형식 유지

⚡ AI가 초안을 생성하면 담당자는 내용 확인·서명만 → 업무 시간 70% 이상 절감 가능

3차시 핵심 정리 & 자가 체크리스트

기본	☐	클로바Note를 활용한 음성→텍스트 변환 프로세스를 이해하고 직접 해보았다
기본	☐	상담 내용을 ChatGPT에 붙여넣어 AI 요약을 생성해보았다
응용	☐	표준 기록 양식 기반 보고서 초안 생성 프롬프트를 작성해보았다
응용	☐	NotebookLM에 자료를 업로드하고 FAQ 10개를 자동 생성해보았다
필수	☐	생성된 기록·보고서에서 개인정보 포함 여부를 검토했다
심화	☐	반복 민원 패턴 분석 프롬프트를 직접 설계해보았다

✓ 4개 이상 체크: 충분한 이해 ✓ 2~3개: 추가 연습 필요 ✓ 1개 이하: 강사에게 질문하세요!

4차시 | 2H

CS 맞춤형 FAQ 챗봇 구축 실습

- 기관 CS 특화 FAQ 챗봇 설계 원리 및 구조 이해
- 실제 민원 Q&A 데이터 기반 챗봇 시나리오 작성
- ChatGPT GPTs를 활용한 기관 안내·민원 응답 챗봇 제작 실습
- 챗봇 테스트·오류 수정 및 개인정보 처리 주의사항

CS 특화 FAQ 챗봇 구조 설계

🗣️ 챗봇 설계 5단계

- ① 목적 정의: 어떤 질문에 답할 챗봇인가?
- ② 의도(Intent) 분류: 예약/수납/민원/안내 구분
- ③ 응답 흐름 설계: 질문 → 응답 → 추가 안내 구조
- ④ Fallback 처리: 모르는 질문 → 담당자 연결
- ⑤ 시스템 프롬프트 작성: 챗봇의 역할·규칙 정의

💡 병원 CS 챗봇 Intent 예시

- ✂ 예약 의도: 예약하고 싶어요, 날짜 변경해줘
- ✂ 수납 의도: 영수증 주세요, 비용이 얼마예요
- ✂ 안내 의도: 주차 어디예요, 화장실 어디예요
- ✂ 민원 의도: 불만이 있어요, 담당자 연결해줘
- ✂ 긴급 의도: 응급실 어디예요, 빨리 도와주세요

⚠️ 주의사항

챗봇이 응답 못하는 케이스(Edge Case) 반드시 설계 — Fallback 없이 배포 시 환자 혼란 발생
개인정보 요청(이름·생년월일·진료기록) 챗봇 처리 금지 — 담당자 연결 또는 별도 인증 시스템 사용

CS 챗봇 종류 비교 및 GPTs 선택 이유

구분	예시	장점	단점	추천도
규칙 기반 챗봇	단순 버튼식 메뉴형	구축 간단, 오류 없음	정해진 답변만 가능 새 질문 대응 불가	△ 단순 FAQ만
AI 챗봇 (플랫폼)	카카오톡, 네이버 클로바	정교함, 연동 우수	높은 구축 비용 전문 인력 필요	○ 대형 기관 적합
ChatGPT GPTs	GPTs 빌더 활용	무코딩 제작 가능 강력한 AI 기반	ChatGPT Plus 필요 외부 연동 제한	◎ 교육용 최적

ChatGPT GPTs 챗봇 구조 이해

 GPTs = ChatGPT를 나만의 용도에 맞게 커스터마이징한 AI 에이전트 (코딩 불필요)

이름 & 설명

챗봇의 이름과 역할 설명
예: oo병원 CS 안내 챗봇

지시사항 (Instructions)

챗봇이 어떻게 행동할지 정의
응대 톤·답변 범위·금지 사항 포함

지식 파일 업로드

FAQ 문서·민원 매뉴얼·안내문 업로드
AI가 해당 자료 기반으로 답변

대화 스타터

사용자가 자주 묻는 질문 버튼 설정
진입 장벽을 낮추고 사용 편의성 향상

 접속 방법: chat.openai.com → 왼쪽 메뉴 'Explore GPTs' → 'Create' 버튼 클릭 (ChatGPT Plus 계정 필요)

보건의료 CS Q&A 데이터 설계 예시

Q (고객 질문)	A (표준 답변)
Q. 진료 예약은 어떻게 하나요?	A. 전화(대표번호), 홈페이지 온라인 예약, 원무과 방문 접수 중 편한 방법을 이용하시면 됩니다.
Q. 진료비 영수증 재발급이 가능한가요?	A. 원무과 방문 또는 전화 신청으로 재발급 가능합니다. 발급 수수료 300원이 발생합니다.
Q. 주차는 어떻게 하나요?	A. 본관 지하주차장 이용 가능하며, 외래 진료 시 2시간 무료입니다. 장기주차는 유료입니다.
Q. 진단서 발급 절차를 알고 싶어요.	A. 담당 의사 진료 후 원무과에서 신청 가능합니다. 발급 기간은 영업일 기준 3일 소요됩니다.
Q. 응급실 이용 방법을 알려주세요.	A. 응급실은 24시간 운영 중입니다. 중증도에 따라 대기 시간이 달라질 수 있으며, 접수 즉시 의료진이 확인합니다.

💡 이와 같은 Q&A 데이터 10~30개를 Word/PDF로 저장하여 GPTs에 업로드하면 즉시 챗봇 지식으로 활용됩니다

ChatGPT GPTs 기반 챗봇 구현 실습

코딩 없이 병원 특화 AI 챗봇 직접 만들기

⚙️ GPTs 구현 5단계

- ① ChatGPT → Explore GPTs → Create 클릭
- ② Name & Description: 챗봇 이름·역할 설정
- ③ Instructions: 시스템 프롬프트 작성 (핵심!)
- ④ Knowledge: 병원 안내 문서 업로드
- ⑤ Actions 없이 배포 → 링크 공유 또는 팀 사용

📄 Instructions 작성 핵심 요소

- ✂ 역할 정의: '당신은 ○○병원 CS 챗봇입니다'
- ✂ 응대 규칙: 공손한 말투, 3문장 이내 답변
- ✂ 금지 사항: 진단·처방·법적 판단 불가
- ✂ Fallback: 모르면 '담당자 연결' 안내
- ✂ 개인정보: 절대 수집·저장 금지 명시

🔗 실습: ChatGPT → Create a GPT → 우리 병원 CS 챗봇 Instructions 작성 → Knowledge에 FAQ 문서 업로드 → 테스트!

GPTs 챗봇 구축 실습 – STEP 1~2: 기본 설정

STEP 1. 챗봇 기본 정보 설정

- 1 챗봇 이름 입력: 예) 'ooo 병원 CS 안내봇'
- 2 챗봇 역할 설명: '병원 내 원무·환자 민원 응대 전담'
- 3 프로필 이미지 생성 (DALL·E 자동 생성 가능)
- 4 공개 범위 설정: 나만 사용 / 링크 공유 / 전체 공개

STEP 2. 지시사항(Instructions) 작성

- 1 역할: '너는 ooo병원 CS 전담 안내 AI야'
- 2 응대 원칙: '항상 경어체, 3문장 이내, 공감 포함'
- 3 답변 범위: '원무·민원·진료·시설 안내만 답변'
- 4 금지 사항: '의료 진단, 환자 개인정보 제공 금지'

💡 Instructions 작성 예시 (복사 사용 가능)

너는 [기관명]의 고객센터(CS) 전담 AI 어시스턴트야. 방문 고객·환자 보호자의 민원·문의에 친절하고 정확하게 답변해줘. 항상 경어체를 사용하고, 모르는 내용은 '담당자 연결'을 안내해. 개인정보·의료 판단·비방 내용에는 답변하지 마.

GPTs 챗봇 구축 실습 – STEP 3~4: 지식 업로드 및 테스트

STEP 3. 지식 파일 업로드

- 1 PDF/Word 형식 FAQ 문서 업로드
- 2 기관 안내문·원무 매뉴얼 업로드
- 3 자주 묻는 Q&A 텍스트 파일 추가
- 4 파일 총 20개, 각 512MB 이내 가능

STEP 4. 테스트 및 오류 수정

- 1 오른쪽 미리보기 창에서 직접 테스트
- 2 틀린 답변 발견 시 Instructions 수정
- 3 동료에게 테스트 요청 → 피드백 반영
- 4 운영 전 개인정보 응답 여부 최종 점검

🔗 실습 과제: 오늘 수업에서 만든 FAQ Q&A 10개를 Word로 저장 → GPTs에 업로드 → 실제 질문으로 테스트 → 완성된 GPTs 링크를 카카오톡/메시지로 팀원과 공유해보세요!

⚠️ 주의: 실제 환자정보·개인 연락처는 절대 업로드 금지 | 테스트용 가상 데이터만 사용할 것

챗봇 운영 개인정보 보호 & 주의사항



개인식별 정보 입력 금지

환자명·주민번호·연락처·진료기록 등
절대로 GPTs 지식 파일에 포함 금지

필수



익명화 데이터만 활용

가상 사례 또는 익명화 처리된
민원 사례만 학습 데이터로 사용

필수



AI 답변 최종 검토

챗봇이 생성한 답변은 반드시
담당자가 정확성 검토 후 공개 운영

중요



기관 보안 정책 사전 확인

ChatGPT GPTs 외부 서비스 사용 전
기관 IT 보안팀·개인정보 담당자 승인 필요

중요



의료 판단 절대 금지

증상 진단·처방·의료적 판단은
AI 챗봇의 응답 범위 제외 설정 필수

필수



정기적 내용 업데이트

기관 정책 변경 시 FAQ 데이터 갱신
오래된 정보로 인한 민원 재발 방지

권장

바이브코딩(Vibe Coding) 이해

바이브코딩(Vibe Coding)이란?

자연어(말·글)로 AI에게 지시하면 AI가 코드를 대신 작성해주는 개발 방식

- ① 코딩 지식 불필요 — 말로 설명하면 AI가 구현
- ② ChatGPT에서 바로 실행 — 별도 도구 불필요
- ③ HTML/CSS 코드 자동 생성 — 브라우저에서 즉시 실행
- ④ 수정·개선도 말로 — “더 예쁘게”, “버튼 추가해줘”

CS 현장에서 만들 수 있는 것

민원 접수 폼

유형선택·내용입력·제출 버튼 포함
→ 실습 주제 추천 ★

응대 체크리스트

민원 처리 단계별 체크 도구
→ 담당자 업무 가이드

민원 유형 분류기

키워드 입력 → 유형 자동 분류
→ 스크립트 연계 활용

병원 안내 미니페이지

외래 안내·주차·연락처 표시
→ QR코드로 공유 가능

 **주의사항:** ChatGPT가 생성한 코드는 로컬 브라우저에서만 실행 가능 — 실제 병원 시스템 연동 불가 | 환자 개인정보 절대 입력 금지

바이브코딩(Vibe Coding) 구현 실습

나만의 미니 웹앱 만들기 - 민원 접수 폼 만들기 실습

바이브코딩 실습 4단계

1 ChatGPT 접속
chat.openai.com 접속 후 로그인
새 채팅(New Chat) 시작

2 프롬프트 입력
아래 템플릿 복사 후 붙여넣기
민원 유형·항목 맞게 수정

3 코드 복사·저장
생성된 HTML 코드 전체 복사
메모장에 붙여넣기 → .html 저장

4 브라우저 실행
저장된 .html 파일 더블클릭
브라우저에서 결과 확인·수정 요청

실습 프롬프트 템플릿 (복사 사용)

병원 CS 민원 접수 폼을 만들어줘.

포함할 항목:

- 민원 유형 선택 (대기/수납/태도/시설/기타)
- 내용 입력 (텍스트 박스)
- 제출 버튼

디자인: 흰 배경, 파란 버튼, 깔끔하게
HTML 파일로 바로 쓸 수 있게 만들어줘

💡 결과물 개선 추가 프롬프트

"색상을 병원 분위기에 맞게 바꿔줘" → 색상 변경

"접수 날짜·시간 항목도 추가해줘" → 항목 추가

"제출 후 감사 메시지가 뜨게 해줘" → 기능 추가

4차시 종합 실습 – 나만의 CS 챗봇 완성하기

🎯 오늘의 최종 목표: 우리 기관 맞춤형 FAQ 챗봇 1개를 직접 완성하여 팀원과 공유합니다

0~15분	Q&A 데이터 10개 작성	ChatGPT 보조 활용
15~40분	GPTs 챗봇 기본 설정 + 지시사항 작성	ChatGPT GPTs 빌더
40~58분	FAQ 파일 업로드 + 테스트 및 오류 수정	GPTs + 팀원 교차 테스트
58~70분	챗봇 링크 공유 + 팀 발표 (팀당 3분)	스마트폰 테스트 가능
📄 제출물: 완성된 GPTs 챗봇 링크 + Q&A 10개 파일 → 카카오톡 단체방에 공유		

[자가 평가] 완성된 CS 챗봇 자가 평가 기준표

평가 항목	배점	자가 점수
1. 챗봇 이름과 역할이 명확하게 설정되어 있다	10점	_____
2. 지시사항(Instructions)에 역할·어체·금지사항이 포함되어 있다	20점	_____
3. Q&A 지식 파일 10개 이상이 업로드되어 있다	20점	_____
4. 주요 민원 유형 3가지 이상에 대해 정확하게 답변한다	20점	_____
5. 개인정보·민감한 내용에 적절히 거부 응답이 설정되어 있다	15점	_____
6. 대화 스타터(버튼) 3개 이상이 설정되어 있다	10점	_____
7. 응답 어체가 경어체이며 3문장 이내로 간결하다	5점	_____
80점 이상 우수 — 바로 운영 가능	60 ~ 79점 보완 필요 — Instructions 재점검	60점 미만 강사 1:1 피드백 요청

5차시 | 2H

CS 업무 통합 실습 및 현장 적용 계획

- CS 업무 전반에 AI 적용 시나리오 통합 점검
 - 팀별 현장 적용 미니 사례 발표 (5분/팀)
 - 도구별 장단점 정리 및 지속 활용 방안 논의
 - 수료 후 Action Plan 작성 및 제출
-

전체 과정 총정리 – 오늘 배운 핵심 내용

1차시

AI 도입 필요성 + 기본 원리 + 윤리 가이드

2차시

민원 유형별 스크립트 → ChatGPT/Claude 프롬프트 실습

3차시

클로바Note 음성 기록 + NotebookLM FAQ 자동 생성

4차시

ChatGPT GPTs 무코딩 CS 챗봇 직접 제작

5차시

전체 AI 도구 통합 + Action Plan 수립 + 발표

CS 업무 AI 통합 적용 실습

스크립트 → 기록 → FAQ → 챗봇 전체 파이프라인 완성

🔗 AI 통합 CS 워크플로우

- ① 민원 접수 → AI로 유형 분류 (30초)
- ② 응대 스크립트 → AI 생성 후 맞춤 수정 (1분)
- ③ 상담 기록 → AI 자동 요약·구조화 (2분)
- ④ FAQ 업데이트 → 신규 패턴 AI 반영 (주 1회)
- ⑤ 챗봇 대응 → GPTs 자동 응답 + 담당자 연계

🎤 팀별 미니 사례 발표 가이드

- 📌 발표 시간: 팀당 5분 (Q&A 2분)
- 📌 구성: 문제 → AI 적용 → 결과 → 개선점
- 📌 발표 주제 예시:
 - - 반복 민원 TOP 3 AI 분석 결과
 - - GPTs 챗봇 직접 구현 시연

💡 팀 실습: 우리 팀의 가장 자주 발생하는 민원 1건을 선정해서 오늘 배운 AI 도구 3가지 이상을 적용한 해결 사례를 5분 발표 자료로 만들어보세요!

CS 업무 전체 흐름 – AI 통합 시나리오



CS 업무별 AI 도구 최적 활용 가이드

CS 업무	추천 AI 도구	활용 방법
민원 스크립트 작성	ChatGPT / Claude	역할+상황+형식 프롬프트 입력 → 즉시 생성
상담 음성 기록	클로바Note	녹음 → 텍스트 자동 변환 → ChatGPT 요약
FAQ 자동 생성	NotebookLM	민원 자료 업로드 → FAQ 10개 자동 생성
챗봇 구축	ChatGPT GPTs	무코딩 설정 → Q&A 업로드 → 링크 공유
이메일·공문 초안	Claude / ChatGPT	목적+수신자+내용 입력 → 공식 문서 초안 생성
보고서 작성	ChatGPT / Claude	상담 내용 요약 후 보고서 형식으로 자동 정리

AI 도구별 장단점 비교 — 무엇을, 언제 쓸 것인가

도구	장점	한계	추천 상황
ChatGPT	범용성 최고 — 스크립트·요약·FAQ 모두 처리, 가장 익숙한 화면	무료 버전 사용량 제한, GPTs 제작은 Plus 필요	CS 업무 전반의 기본 도구 — 가장 먼저 익히세요
Claude	긴 문서 한 번에 처리, 섬세한 공감 표현·보고서 품질 우수	무료 버전 일일 사용량 제한	강성민원 공감언어, 보고서·공문 초안 작성
Gemini	실시간 검색 연동, Google 문서·Gmail과 무료 연동	미세한 한국어 감성 표현은 상대적으로 약함	이메일 답장 초안, 최신 정보 확인이 필요할 때
클로바Note	한국어 음성인식 정확, 화자 분리·자동 요약, 무료	녹음 전 고지 필수, 심화 요약은 ChatGPT 연계 필요	상담 녹취 → 텍스트 변환 (3차시 파이프라인 1단계)
NotebookLM	내 자료만으로 답변(환각 최소), 출처 인용 제공	업로드한 자료 범위 안에서만 답변 가능	반복 민원 FAQ 자동 생성, 매뉴얼 기반 질의응답
ChatGPT GPTs	코딩 없이 맞춤 챗봇 제작, 링크 하나로 팀 공유	제작자는 Plus 계정 필요, 외부 시스템 연동 제한	기관 안내·민원 응답 챗봇 (4차시 결과물 운영)

발표 팁 팀 발표에서 “왜 이 도구를 선택했는가”의 근거를 이 표에서 찾아 말해보세요 — 도구는 다 쓰는 게 아니라 골라 쓰는 것입니다

AI 패러다임의 진화: 프롬프트에서 하네스까지

1단계: 프롬프트 엔지니어링 (2022~2024)



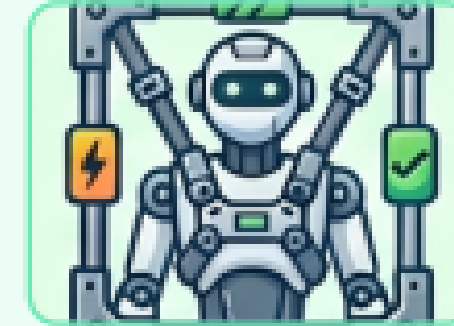
- ① 배경 AI에게 "어떻게 말할 것인가"를 연구하던 시기
- ② 방법 역할·맥락·과제·형식을 잘 조합해서 원하는 답변을 얻는 기술 (R-C-T-F 프레임워크 활용)
- ③ 목표 정교한 지시 → 좋은 답변

2단계: 컨텍스트 엔지니어링 (2025)



- ① 배경 AI에게 "어떤 정보를 줄 것인가"를 설계하는 시기
- ② 방법 민원 사례·용대 규칙·FAQ·병원 규정을 AI가 잘 읽도록 정리해서 제공
- ③ 목표 정보의 구성 → 더 정확한 답변

3단계: 하네스 엔지니어링 (2026~)



- ① 배경 AI가 혼자 일하도록 "시스템을 설계"하는 시기
- ② 방법 접수 AI → 응대 AI → 기록 AI → 보고서 AI 여러 AI가 역할 나눠 자동 처리
- ③ 목표 구조 설계 → 24시간 자율 운영

1단계

2022~2024 | 정교한 지시
(어떻게 말할 것인가)

2단계

2025 | 정보의 구성
(어떤 정보를 넣을 것인가)

3단계

2026~ | 에이전트 제어
(구조적 레이어 설계)

팀별 현장 적용 미니 사례 발표 가이드

 각 팀은 5분 이내로 아래 발표 구조에 따라 발표합니다

1 우리 팀이 선택한 민원 유형

가장 자주 발생하거나 처리가 어려운 민원 1가지 소개

2 AI 활용 방법 시연 (또는 설명)

ChatGPT/GPTs/클로바Note 중 1가지 이상 실제 사용 방법 발표

3 AI 도입 전·후 비교

기존 처리 방식 vs AI 활용 후 달라진 점 (시간·품질·편의성)

4 현장 적용 계획

돌아가서 실제로 적용할 수 있는 구체적인 실행 방안 1가지

 발표 평가 기준 (청중 투표)

현장 적용 가능성 40% | AI 활용의 창의성 30% | 발표 내용의 명확성 30%

Action Plan 작성 및 제출

현업 즉시 적용을 위한 개인별 3개월 실행 계획

Action Plan 작성 5요소

- ① 목표 (What): SMART 형식 목표 1가지
- ② 이유 (Why): 현업 문제와 연결된 근거
- ③ 방법 (How): 사용할 AI 도구 & 프로세스
- ④ 일정 (When): 주차별 3개월 세부 계획
- ⑤ 성과 (KPI): 측정 가능한 목표 수치 설정

3개월 Action Plan 예시

- 1개월차: ChatGPT로 민원 스크립트 3종 완성
- 1개월차: 상담 기록 AI 요약 파이프라인 구축
- 2개월차: 환자 FAQ 50개 AI 자동 생성·검토
- 2개월차: GPTs 챗봇 초안 구현 및 팀 내 테스트
- 3개월차: 챗봇 정식 배포 & KPI 측정 보고

 제출 안내: 오늘 교육 수료 후 Action Plan을 작성해서 강사 이메일(topjjk@naver.com)로 제출해주세요.

Action Plan 작성 양식

📋 아래 양식을 작성해보세요.

이름

가장 도움이 된 AI 도구 1가지

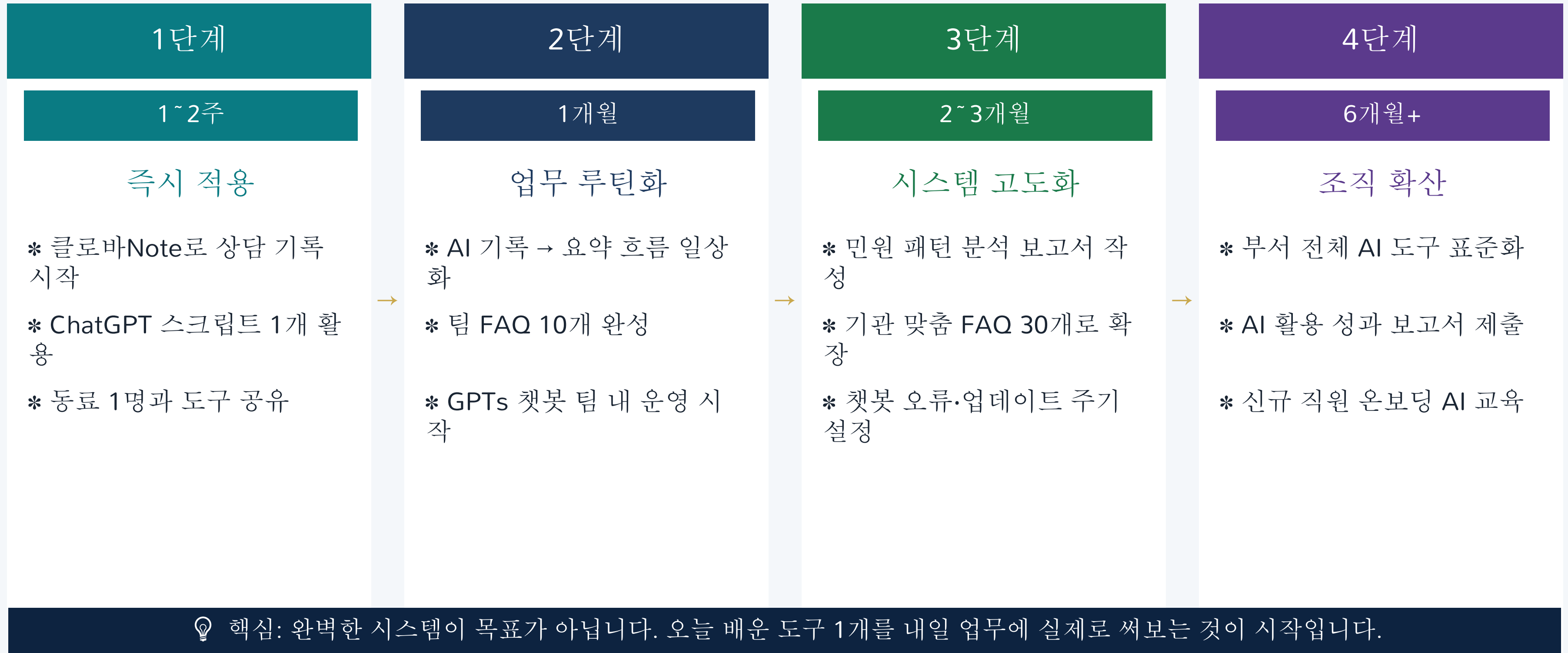
내일 당장 적용할 AI 활용 방법

1개월 내 구체적 실행 목표

3개월 후 기대 변화

어려운 점 / 추가 지원 요청

수료 후 지속 활용 로드맵 - 4단계 실행 계획



AI 도입 자주 묻는 질문(FAQ)

Q

AI를 쓰면 내 직업이 없어지나요?

→ 아니요. AI는 반복적이고 기계적인 업무를 보조합니다. 공감·판단·관계가 필요한 업무는 사람이 담당합니다.

Q

컴퓨터를 잘 못해도 쓸 수 있나요?

→ 네. 이번 과정에서 다룬 도구는 모두 스마트폰·브라우저만으로 사용 가능하며 코딩이 전혀 필요 없습니다.

Q

비용이 많이 드나요?

→ ChatGPT 무료 버전, Claude 무료 버전, Gemini, 클로바Note, NotebookLM 모두 무료로 시작할 수 있습니다.

Q

환자 정보가 AI에 저장되지 않나요?

→ 개인정보를 입력하지 않으면 됩니다. 상황은 익명화하여 입력하는 것이 원칙입니다.

Q

AI가 틀린 답변을 할 수 있나요?

→ 네, 가능합니다. 그래서 AI가 생성한 모든 내용은 반드시 담당자가 확인·수정 후 사용해야 합니다.

전체 과정 자기 평가 체크리스트

1차시



AI 도입 전후 CS 업무 변화를 설명할 수 있다



생성형 AI의 기본 작동 원리를 이해한다



AI 활용 윤리 및 환자정보 보호 원칙을 안다

2차시



민원 유형을 분류하고 AI 시나리오를 설계할 수 있다



강성 민원 3단계 응대 스크립트를 생성할 수 있다

3차시



클로바Note로 음성을 텍스트로 변환할 수 있다



ChatGPT로 상담 내용을 요약·기록할 수 있다

4차시



GPTs 챗봇을 무코딩으로 직접 제작할 수 있다



Q&A 데이터를 업로드하고 테스트할 수 있다

5차시



CS 업무 전체 흐름에 AI를 연결할 수 있다



Action Plan을 구체적으로 작성할 수 있다